Cristal Master

Controle de estoque FIFO para o almoxarifado

Resinas e aditivos · API em Spring Boot + MySQL

O problema do almoxarifado

1. FIFO quebrado

Pallets de ~1.000 kg ficam em fileiras profundas. Com pressa, sai o da frente (mais novo) e os antigos vencem no fundo.

2. Saldo diferente do real

Movimentações em fichas de papel, digitadas no ERP só no fim do turno: os “furos de estoque”.

A solução proposta

Indica o lote certo
O app mostra qual lote e qual fileira devem sair primeiro.

Lê o QR Code
Lote fora de ordem, vencido ou acima do saldo é bloqueado e registrado.

Registro na hora
Sem ficha de papel e sem digitação em lote.

Fileira = 1 lote
Códigos como F01 marcados no chão, sem porta-pallets.

O que já funciona hoje

Parte	O que faz
Regra FIFO	Compara o lote esperado com o selecionado
Produtos	GET e POST /produtos gravam no MySQL
Banco de dados	Tabelas produtos, lotes, movimentacoes e perfis
Demonstração	ControleDemo e FifoTeste no terminal

Como funciona

Cliente
Navegador ou Postman (futuro PWA)

controllers
Recebem as rotas REST

repositories
Spring Data JPA, sem SQL manual

MySQL
Banco cristalmaster

services/FifoService guarda a regra de negócio FIFO (ainda fora das rotas).

Regra FIFO em ação

Esperado	Selecionado	Resultado
LOT001	LOT001	FIFO OK
LOT001	LOT005	FIFO VIOLADO
(nulo)	LOT001	Erro: lote inválido

Próximos passos

- Calcular o lote esperado: o mais antigo e dentro da validade
- Ligar a regra FIFO à API e ao banco
- Validar saldo e registrar tentativas bloqueadas
- PWA com leitura de QR Code pela câmera

Hoje a regra ainda é manual: os dois códigos são informados à mão.